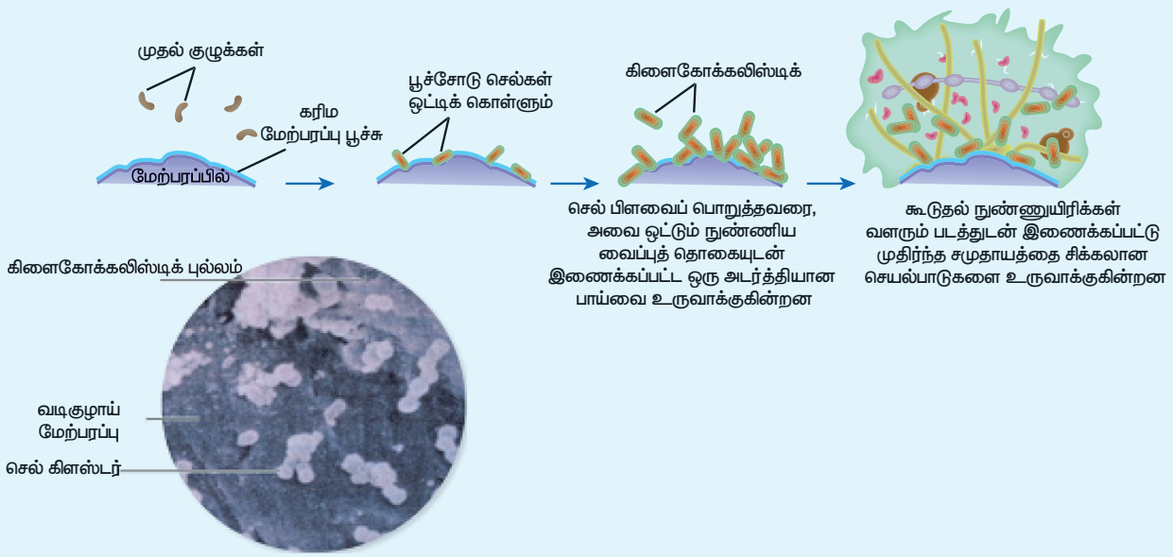
தகவல் துளி

உயிர் மென் படலம் (Bio film):

நுண்ணுயிரிகள் உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற செல்களில் மேற்புரங்களில் ஒட்டிக் கொள்வதற்கு கேப்சூல் அல்லது ஸ்லைம் அடுக்கின் பாலிசாக்ரைடு உதவி செய்கின்றன. இவ்வாறு ஒட்டும் பிரிதுருக்கள் கூட்டாக ஒட்டும் பொருள் (Adhesions) என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை நுண்ணுயிரிகள் செல்லின் மேற்புரத்தில் ஒட்டிக்கொண்டு அடுக்குகளை உருவாக்குகின்றன. இவற்றிற்கு உயிர் மென்படலம் என்று பெயர். உயிர் மென்படலம் என்பது மனிதனுக்கு நன்மை அல்லது தீமை செய்யக்கூடியது. உயிர் மென்படலம் உணவு தயாரிப்பிலும், உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த துறைகளிலும் முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. உயிர் மென்படலங்கள் உயிர் திசுக்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள், தொழிற்சாலையில் தண்ணீர் செல்லும் குழாய்களில் மென்படலம் தோற்றுவிக்கின்றன. உயிர் மென்படலம் ஏற்படுவதில் பல்வேறு படிநிலைகள் உள்ளன. அவை முதன்மையாக, மேற்புரத்தில் ஒட்டிக் கொள்ளுதல், முப்பரிமாண அமைப்பை ஏற்படுத்துதல், இறுதியாக முதிர்ச்சியடைந்து பிரிந்து விடுதல் ஆகும். உயிர் மென்படலம் தோன்றுவதில் பாக்டீரியல் சிற்றினங்கள் ஒன்றுக் கொன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இந்த இயக்க முறைக்கு குவாராம் சென்சிங் என்று பெயர்.



உறையின் செயல்பாடுகள்

- ✓ செல்லுக்கு வலுவான பலத்தை தருகிறது.
- ✓ சில பாக்டீரியாக்களில் இரும்பு, மாங்கனீஸ் கனிமங்களின் படிவினால் உறை பலமடைகிறது.

ப்ராஸ்தீகே (Prosthecae)

செல்சுவர்களிலும் செல் சவ்வுகளிலும் காணப்படும் பாதியளவு இறுக்கமான நீட்சிகள் ப்ராஸ்தீகே எனப்படும் (படம் 7.9). சில பாக்டீரியாக்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராஸ்தீகே உள்ளன. நன்னீரிலும் கடல் நீரிலும் காணப்படுகின்ற காற்று சுவாசி பாக்டீரியாக்கள் ப்ராஸ்தீகேக்களைக் கொண்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு: *காலோபாக்டர், ஸ்டெல்லார், ப்ராஸ்தீகோபாக்டர், ஹைப்போமைக்ரோபியம்*



படம் 7.9: ப்ராஸ்தீகே கொண்ட பாக்டீரியா

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 99 19-02-2019 5.49.02 PM